

Автономный ИИ-исследователь на роботе-платформе

Робот сам ищет скрытые образцы, замечает, что среда изменилась, и возвращается на базу

DID Hack 2026 · финал · 9 октября

Журавлёва Полина Петровна — разработчик (Back/ROS)

Ефремова Анастасия Михайловна — ML (LLM)

Путиловский Михаил Вячеславович — аналитик (исследователь)

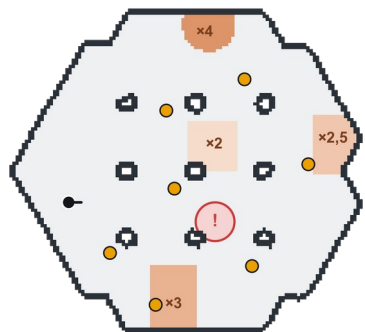


TurtleBot3 Burger в Gazebo: путь робота в настоящем прогоне, собрано 5 образцов из 5, возврат на базу

Робот ищет то, чего не видит, — как исследователь

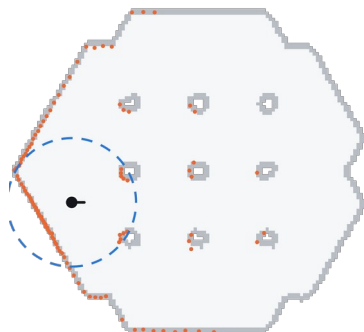
Образцы, дорогой грунт и опасные зоны скрыты; камеры нет — только лидар, заряд батареи и одно число датчика

На самом деле



образцы, грунты, зоны

Что видит робот



стены и число датчика

Исследовательская гипотеза. Робот, который по ходу прогона сверяет свои ожидания с показаниями датчика и расходом батареи и по расхождению меняет поиск и запас на возврат, наберёт больше очков, чем робот с планом, составленным заранее.

Так же действует сам робот:

гипотеза



действие



данные



вывод

Подтвердилось

Против плана заранее +13,3 очка [+7,4; +19,0].

Распознавание сбоя датчика — ещё +6,4 [+2,9; +9,8].

быстрый симулятор, трудный уровень

Уточнилось

Подсказка о местах образцов дала +14,5 очка, замена порядка обхода при известных местах — +1,6: в испытанных вариантах знание о среде весит больше порядка обхода.

быстрый симулятор, трудный уровень

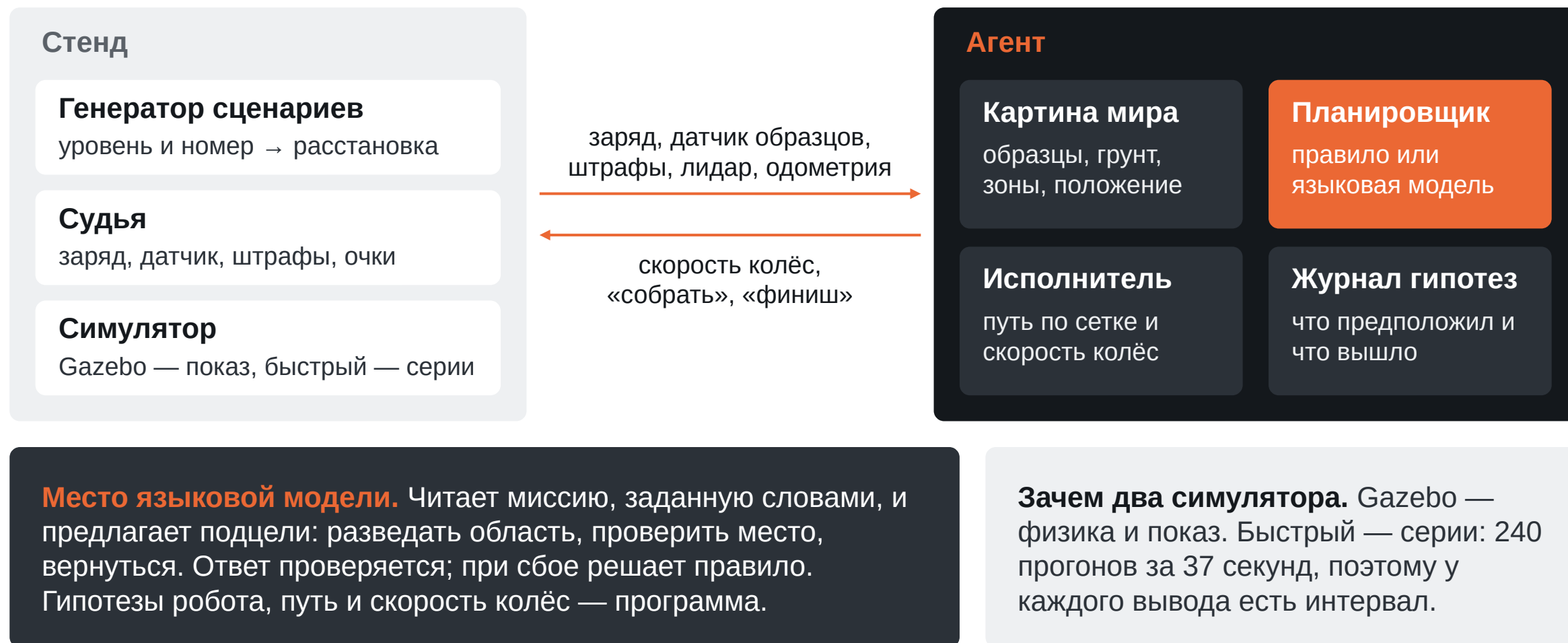
Не подтвердилось

Реакция на грунт и на его смену: выигрыш не показан (+1,0 [−3,6; +5,4] и +0,02). По возврату на базу разницы с планом заранее нет.

быстрый симулятор

Один агент и один судья, два симулятора

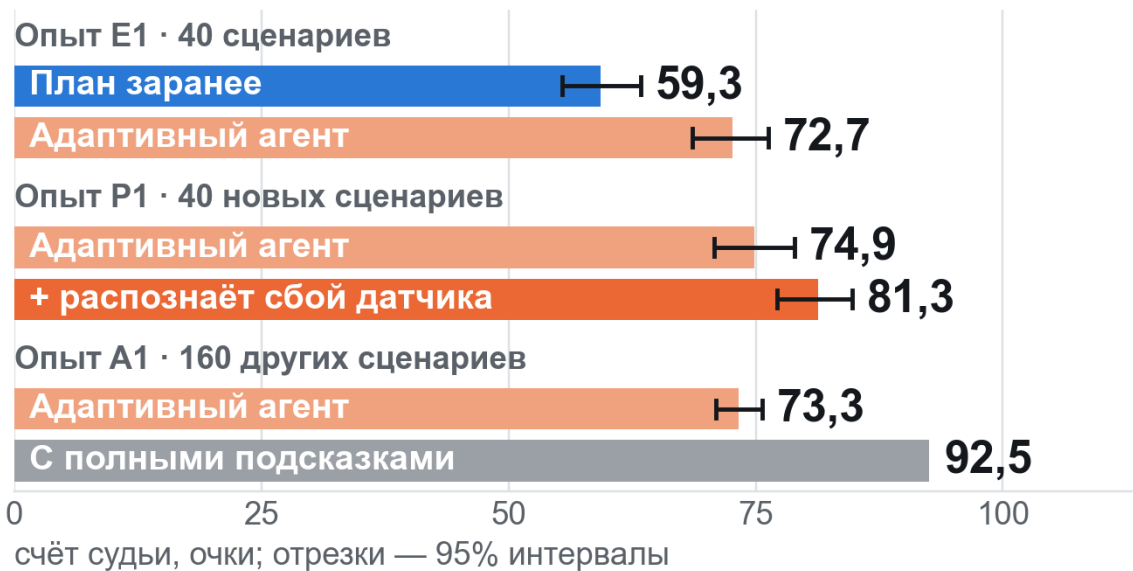
Агент и стенд общаются только через каналы из условия: нашего судью можно заменить судьёй организаторов



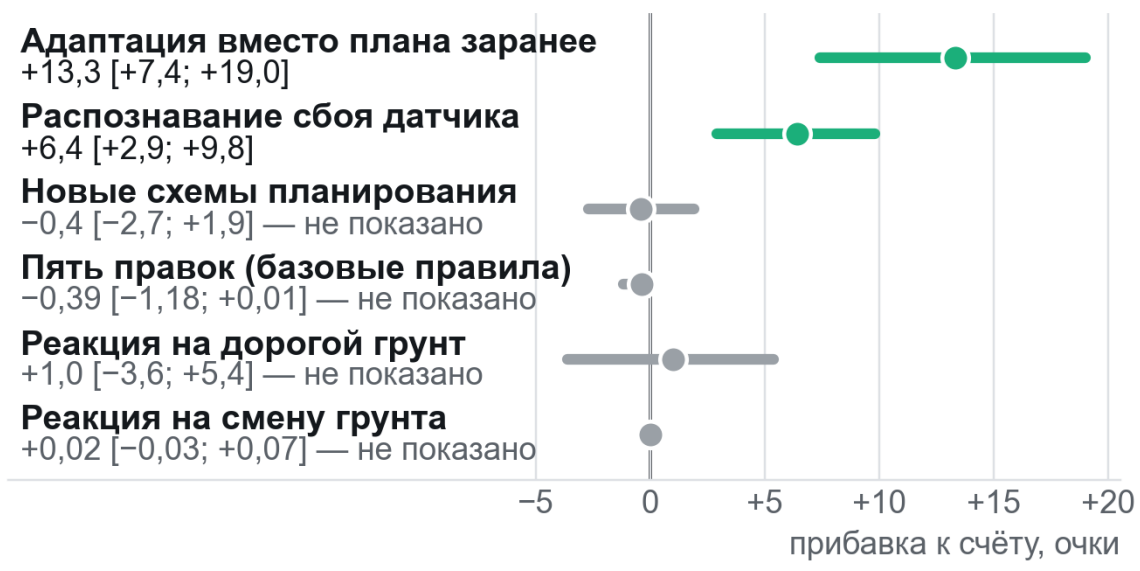
Трудный уровень: 81 очко; с полными подсказками — 92,5

Быстрый симулятор. Числа — из трёх опытов на разных наборах сценариев: между опытами столбцы не вычитать

Счёт по вариантам агента: три разных опыта



Что дало каждое улучшение (серое — не показано)



5 из 5
засчитанных прогонов показа (четыре 8.10 и репетиция 9.10): 7 из 7 образцов, возврат, без штрафов, счёт 90,8–91,9
Gazebo, сценарий 2; ещё два не засчитаны: машина была перегружена

8 из 9 → 7 из 7
возврат на базу после защиты от потери положения
Gazebo, трудный уровень

76,2 и 75,9
счёт в Gazebo и в быстром симуляторе: различие не показано
9 пар одинаковых трудных сценариев

Изменения робот замечает сам; модель читает миссию

Среда меняется без объявления. Гипотезы робота выдвигает и проверяет программа, а не модель

Что робот замечает сам

Датчик образцов шумит

→ делает вывод «сбой» и ждёт

+6,4

очка [+2,9; +9,8]
быстрый симулятор

Штрафы: новая опасная зона

→ запоминает зону и объезжает

+3,5

очка [+0,4; +7,1]
быстрый, 3 новые зоны

Положение потеряно

→ ищет себя заново, едет на базу

7 из 7

было 8 из 9 возвратов
Gazebo

Грунт на пути подорожал

→ меряет расход, вносит в карту

+0,02

[-0,03; +0,07]
выигрыш не показан

Самокалибровка. При чужом законе датчика робот сам проверяет допущения: собрано 71% образцов вместо 1% и 61% вместо 23%. Быстрый симулятор; по умолчанию выключено.

Языковая модель: три модели с сервера МАИ

Миссии, заданные словами (быстрый симулятор)

45–46 из 48

модель — на каждой из трёх

0 из 48

правило: текст не читает

93–98%

опыт «в тени» · модель предлагает, расчёт проверяет

случаев: настоящая причина есть среди гипотез модели (разметка моделью); вывод верен в 24–39% против 86% у расчёта

+38,5

настоящая модель, 10 сценариев · по умолчанию выключено

очка [+3,4; +79,3], если ехать по правилу, пока модель думает: 34,7 → 73,2; приняты 7% её ответов

0,4 с

быстрый симулятор · равноценность большой не установлена

отвечает быстрая модель Jev — сторож миссии (большая — 19–24 с); «ровно два образца»: 20 из 20, правило — 0 из 20

Бонусные треки: четыре закрыты числами

У каждого числа подписано, где оно измерено: Gazebo или быстрый симулятор

SLAM вместо готовой карты

Карта робота совпала с готовой; столбов 9 из 9; начало координат совпадает с мировым с точностью около 5 см

95,8–98,7%

Gazebo, 5 прогонов

Два робота, которые координируются

Против пары без связи: прогон 103,7 → 77,8 с, заряд 100,4 → 74,1; оба вернулись 80 из 80 против 75

–26 с

быстрый симулятор, 80 сценариев

Научный агент: журнал гипотез и выбор опыта

Журнал (опыт E17, 320 прогонов): подтверждённые гипотезы верны в 9 случаях из 10. Выбор опыта (опыт E27, 80 сценариев при двух наборах правил): берёт самый дешёвый из различающих объяснения — расход на расследование 0,54 → 0,08 ед.; влияние на счёт не показано

9 из 10

быстрый симулятор; E17 — 320 прогонов, E27 — по 160 прогонов на вариант

Команда с ИИ-агентами

Столько ошибок независимая проверка нашла в коде первых исследований; два вывода перевёрнуты

7 ошибок

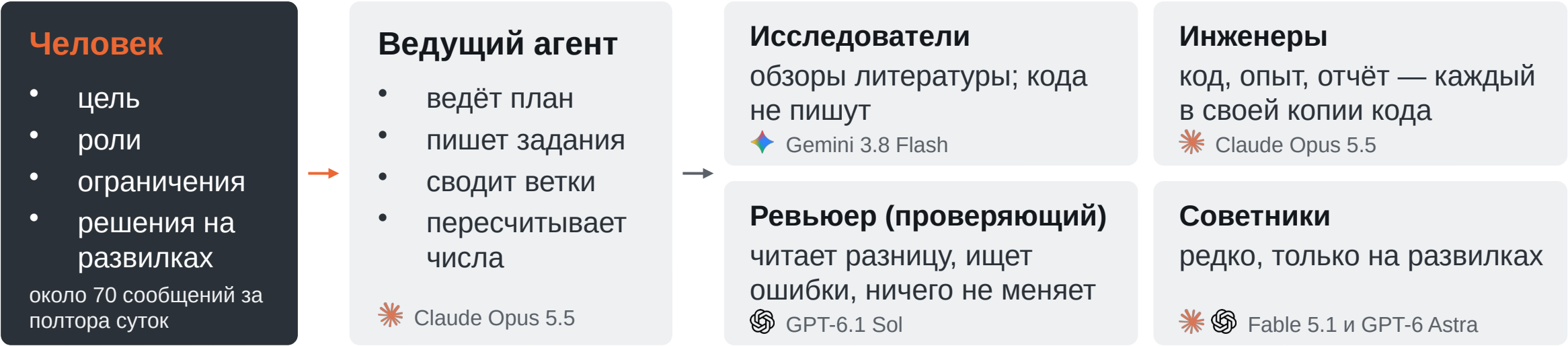
план, отчёты и история правок — в репозитории



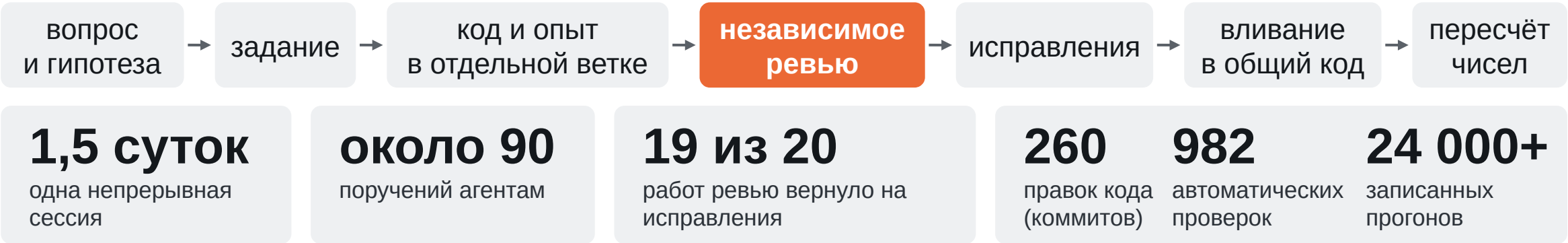
Карта, которую робот построил сам (SLAM Toolbox, Gazebo). Оранжевые кольца — настоящие места столбов; худший столб ушёл на 9,5 см. Синий квадрат — база.

Человек руководит лабораторией, агенты в ней работают

Агенты подолгу работали без участия человека, но направление, роли и приоритеты задавал человек



Цикл одного исследования ветка — отдельная копия кода; ревью — проверка кода другой моделью: 32 круга по 20 работам



Инфраструктура знаний: лаборатория, а не один робот

Что из сделанного переносится на другие задачи и как такие агенты встраиваются в науку и образование

Что переносится на другие задачи

1

Воспроизводимые опыты

одна команда → серия → разность с интервалом; 33 серии, более 24 тысяч прогонов

2

Журнал гипотез

предположил, проверил, что вышло — и сверка со скрытой правдой

3

Независимая проверка

код читает другая модель; отрицательные результаты записаны как результаты

4

Страница-объяснение

те же результаты простым языком и с рисунками

Куда такие агенты встраиваются

В науке

Тот же замкнутый цикл «гипотеза → опыт → данные → вывод», что у робота-учёного Adam [1, 2], автономной лаборатории A-Lab [3] и The AI Scientist [4]. Агент берёт на себя рутину опыта и оставляет проверяемый след.

В образовании

Студент меняет гипотезу или правило агента и получает серию опытов с интервалом: 240 прогонов считаются за 37 секунд на одном компьютере. Учится методу, а не только коду.

Источники: [1] King et al., Nature, 2004 · [2] King et al., Science, 2009 · [3] Szymanski et al., Nature, 2023 · [4] Lu et al., arXiv:2408.06292, 2024. Об ИИ в науке: OECD, Artificial Intelligence in Science, 2023; The Royal Society, Science in the Age of AI, 2024.

Приложение. Ход исследований: робот и среда

Каждая строка — одно исследование, каждый значок — один шаг: какая модель работала и чем закончилось

 Gemini — исследователь	 Claude Opus — инженер	 GPT Sol — ревью	 принято	→ следующая работа по теме
R1, R4. Среда и гипотезы	         	7 ошибок найдено, два вывода перевёрнуты		
K1–K4. Обзоры литературы	     	проверка нашла две выдуманные ссылки		
P1 → P2. Где робот теряет очки	    	→	   	сбой датчика: +6,4; пять правок: не показано
A1. Новые схемы агента	   	не лучше нынешней; с подсказками — 92,5		
R10. Смена грунта на пути	    	выигрыш не показан — так и записано		
R12. Выбор различающего опыта	   	расход на расследование 0,54 → 0,08 ед.		
R14. Самокалибровка датчика	     	чужой закон датчика: собрано 71% вместо 1%		

Вывод. Качество держится на устройстве процесса — отдельная ветка, независимое ревью, пересчёт чисел, — а не на вере в один ответ модели.

Приложение. Ход исследований: модель и бонусы

Каждая строка — одно исследование, каждый значок — один шаг: какая модель работала и чем закончилось

 Gemini — исследователь	 Claude Opus — инженер	 GPT Sol — ревью	 принято	→ следующая работа по теме								
G2 → G3. Потеря положения в Gazebo					→						возврат в Gazebo: 8 из 9 → 7 из 7	
R13 → L3. Модель: миссии и гипотезы						→					миссии словами 45–46 из 48, правило — 0	
R3. Цена ожидания модели											имитатор, задержка 15 с; стоять: −73 очка	
R16. Не стоять, пока модель думает							→				на настоящей модели: 34,7 → 73,2 очка	
J1. Jev — быстрый сторож миссии												ответ 0,4 с; ревью защиты денег и ключа
M1. Два робота с координацией												против пары без связи прогон короче на 26 с
F2. SLAM вместо готовой карты												карта робота совпала с готовой на 96–99%

Счёт. 32 круга ревью по 20 работам. 19 из них ревью вернуло на исправления; с первого раза принято одно измерение без правок кода робота.

Приложение. Уровни 0–4: адаптация — с оговоркой

Сверка с условием задачи: что есть на каждом уровне и что нужно сказать честно

Уровень		Что есть	Оговорка
0. Запуск среды	✓	Одна команда поднимает мир, робота и судью; есть ручное управление и проверка, что данные идут	—
1. Навигация	✓	Путь по сетке карты с ценой клеток, запас 17 см от стен; команды скорости — как в условии	Nav2 не используется: условие это разрешает
2. Планировщик на языковой модели	✓	Модель по тексту миссии и сводке состояния возвращает подцели; исполняет программа. Миссии словами: 45–46 из 48	Режим «ехать, пока модель думает»: на настоящей модели измерен на 10 сценариях; по умолчанию выключен
3. Научный цикл	✓	Журнал гипотез; расследования «вопрос — опыт — вывод»; опыт — самый дешёвый из различающих объяснения	Гипотезы робота выдвигает и проверяет программа; модель — только в опыте «в тени»
4. Адаптация	частично	Показ: на 42-й секунде шумит датчик — вывод «сбой», ждёт 36 с; на 31-й дорожает грунт — меряет расход (в 3 прогонах из 5)	Очки даёт распознавание сбоя датчика (+6,4); по грунту выигрыш не показан (+1,0 [–3,6; +5,4])

Приложение. Критерии оценки: чем закрыт каждый

Веса — из условия задачи; в правом столбце — слабое место, о котором мы знаем

Критерий и вес	Чем закрыт	Слабое место
Работоспособность агента · 30%	Трудный уровень: 81,3 очка; с полными подсказками — 92,5 (другие сценарии); показатель сценарий в Gazebo — 5 из 5, счёт 90,8–91,9	Недобор смешанный; пять правок при базовых правилах выигрыша не показали
Адаптивность · 25%	Генератор сценариев; робот сам распознаёт сбой датчика (+6,4), новые зоны (+3,5), потерю положения; показ адаптации есть	По реакции на грунт и его смену выигрыш не показан
Планирование на языковой модели · 15%	Три модели МАИ; проверка ответа и запасное правило; миссии словами 45–46 из 48, у правила 0 из 48	На обычной миссии выигрыш от модели не показан; ответ идёт 15 с и дольше
Научный подход · 15%	Журнал сверен со скрытой правдой: верны 9 из 10 подтверждённых; выбор опыта с учётом цены: расход 0,54 → 0,08 ед.	Гипотезы робота выдвигает программа; тот же выбор даёт правило «самый дешёвый»
Ассистент и процесс · 5%	982 автоматические проверки; показ и серии опытов — одной командой; репетиция показа проведена	Ускорение от скиллов ассистента не измерялось
Презентация и «ИИ как инфраструктура знаний» · 10%	Эта презентация со слайдами о работе с ИИ, страница-объяснение и страница опытов	Связь с наукой — по литературе, не по внедрению

Приложение. Опыты: числа и интервалы

В скобках — 95% интервал разности на одних сценариях. Всё измерено в быстром симуляторе

Что сравнивали	Где измерено	Число и интервал	Вывод
Адаптация против плана заранее	трудный, 40 сценариев	72,7 против 59,3: +13,3 [+7,4; +19,0]	подтверждено
Распознавание сбоя датчика	трудный, 40 сценариев	74,9 → 81,3: +6,4 [+2,9; +9,8]	подтверждено
Новые схемы планирования	трудный, 160 сценариев	72,9 против 73,3: −0,4 [−2,7; +1,9]	различие не показано
Пять правок, базовые правила	трудный, 40 сценариев	−0,39 [−1,18; +0,01]	выигрыш не показан
Реакция на грунт и на его смену	по 40 сценариев	+1,0 [−3,6; +5,4] и +0,02 [−0,03; +0,07]	выигрыш не показан
Агент с полными подсказками	трудный, 160 сценариев	92,5 против 73,3 без подсказок	оптимум не установлен
Выбор опыта с учётом цены	80 сцен., 2 набора правил	расход 0,54 → 0,08; причина 86 → 92%	на счёт — не показано
Самокалибровка датчика	трудный, 40 сценариев	собрано 1% → 71% и 23% → 61%	по умолчанию выключено
Миссии словами, три модели МАИ	48 прогонов на модель	45–46 из 48; правило — 0 из 48	подтверждено
Модель — автор и критик гипотез	30 сценариев	счёт 65,0 против 65,0	ничего не меняет
Стоять, пока модель думает 15 с	имитатор (R3), 20 сцен.	75,7 → 2,3: −73,4 [−98,5; −49,2]	ждать на месте нельзя
Ехать, пока модель думает	имитатор / модель, 10 сцен.	+42,0 [+25,1; +59,6] / +38,5 [+3,4; +79,3]	по умолчанию выключено
Два робота: со связью и без	80 сценариев	прогон −25,9 с [−30,5; −21,2]	подтверждено

Приложение. Ограничения и что не сделано

Что мы знаем о слабых местах и о чём нельзя говорить сильнее, чем показывают данные

Измерения

- Серии — в быстром симуляторе; в Gazebo единицы прогонов: это проверка работоспособности
- Гипотезы модели «в тени» размечала модель, а не человек; 38% гипотез, опровергнутых роботом, отвергнуты зря
- Расход заряда и закон датчика — наши допущения; у самокалибровки при верных правилах отсутствие потерь не доказано
- SLAM: счёт миссии по своей карте с готовой не сравнивался
- Два робота: в Gazebo один прогон

Не сделано

- Модель на показе не решает: цена ожидания (−73) измерена на имитаторе модели, задержка 15 с; режим «ехать, пока она думает» на настоящей модели проверен на 10 сценариях и исключен
- Гипотезы робота выдвигает и проверяет программа; модель делает это только в опыте «в тени»
- По реакции на грунт и на его смену выигрыш не показан; исправление оставлено выключенным
- Jev: равноценность большой модели не установлена; платные вызовы закрыты
- Недобор остаётся смешанным: первый въезд в невидимую зону, несобранные образцы, расход

Приложение. Архитектура: каналы между стендом и агентом

Имена и типы каналов — как в условии задачи; агент не видит ничего, кроме них

